savremena GIMNAZIJA

МАТЕМАТИКА

Степен броја и приближна вредност

$a^n \quad \approx$

$2^{-3} = \frac{1}{8}$ $\quad \pi \approx 3{,}14$

Степен са целобројним изложиоцем · Грешке приближних вредности

Разред **I разред гимназије**

Наставник **Немања Ршумовић**

Шта ћемо радити

1

Степен броја са целобројним изложиоцем

- Час 1: дефиниција, особине, примери, задаци
- Час 2: вежбање (само задаци)
- Негативни изложилац и научни запис

2

Приближна вредност броја

- Заокруживање и апсолутна грешка
- Релативна грешка и граница грешке
- Задаци: рад на часу или домаћи

Напомена: задаци о приближној вредности (други час) су рад на часу у одељењу са два часа, а домаћи задатак у одељењу са једним часом. Решења задатака су на слајду после задатка.

ЦЕЛИНА 1

Степен броја са целобројним изложиоцем

a^n

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Дефиниција · Особине · Негативни изложилац · Научни запис

Шта је степен?

Степен са природним изложиоцем

$$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$$

(производ од n чинилаца једнаких a)

a је **основа** (шта множимо)
n је **изложилац** (колико пута)

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

$$(-3)^3 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27$$

Пази на знак!

$$(-2)^4 = 16$$

минус је у основи

$$-2^4 = -16$$

минус није у основи

Негативна основа:
паран изложилац даје **+**, **непаран** даје **–**

Нулти и негативни изложилац

$2^3 = 8$ ÷2 $2^2 = 4$ ÷2 $2^1 = 2$ ÷2 $2^0 = 1$ ÷2 $2^{-1} = \frac{1}{2}$ ÷2 $2^{-2} = \frac{1}{4}$ ÷2 $2^{-3} = \frac{1}{8}$

сваки корак удесно множи, сваки корак улево дели са 2

Дефиниција

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

0^0 и 0^{-n} нису дефинисани

Примери

$$7^0 = 1$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$$

Особине степена (1)

1 **Производ степена**

Основа се преписује, изложиоци се сабирају

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2^5 \cdot 2^{-3} = 2^2 = 4$$

2 **Количник степена**

Основа се преписује, изложиоци се одузимају

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$3^4 : 3^6 = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

3 **Степен степена**

Основа се преписује, изложиоци се множе

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(2^{-3})^2 = 2^{-6} = \frac{1}{64}$$

Особине степена (2)

4 **Степен производа**

Сваки чинилац се степенује посебно

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(2 \cdot 3)^{-2} = 2^{-2} \cdot 3^{-2} = \frac{1}{36}$$

5 **Степен количника**

И бројилац и именилац се степенују

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

6 **Негативан изложилац код разломка**

Разломак се обрне, изложилац постаје позитиван

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

Степени броја 10 и научни запис

Степени броја 10

$10^3 = 1000$

$10^2 = 100$

$10^1 = 10$

$10^0 = 1$

$10^{-1} = 0{,}1$

$10^{-2} = 0{,}01$

$10^{-3} = 0{,}001$

Научни запис броја

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \le a < 10, \ n \in \mathbb{Z}$$

Примери

$5\,600\,000 = 5{,}6 \cdot 10^6$

$0{,}00032 = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$

$300\,000 = 3 \cdot 10^5$

Зарез померамо **улево** (n корака): 10^n; **удесно**: 10^{-n}.

Честе грешке

Нетачно

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2$$

$$2^3 \cdot 2^2 = 4^5$$

$$3^{-2} = -9$$

$$-3^2 = 9$$

Тачно

$$(2+3)^2 = 25, \quad 2^2 + 3^2 = 13$$

збир се не степенује по члановима

$$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$$

основа се преписује

$$3^{-2} = \frac{1}{9}$$

негативан изложилац није негативан број

$$-3^2 = -9, \quad (-3)^2 = 9$$

пази где је минус

ПРИМЕРИ

Решени примери: израчунавање

а) 2^{-3}

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

негативан изложилац: узимамо реципрочну вредност

б) $(-3)^{-2}$

$$(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$$

$(-3)^2 = 9$, јер је изложилац паран

в) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$$

разломак обрнемо, изложилац постаје позитиван

г) $2^{-1} + 3^{-1}$

$$2^{-1} + 3^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

прво сваки степен посебно, па сабирамо разломке

Решени примери: упрошћавање израза

1

$$(a^5 \cdot a^{-8}) : a^{-2}$$

$$a^5 \cdot a^{-8} = a^{5-8} = a^{-3}$$

$$a^{-3} : a^{-2} = a^{-3-(-2)} = a^{-1} = \frac{1}{a}$$

Прво производ (сабирамо изложиоце), па количник (одузимамо изложиоце).

2

$$\frac{(a^3b^{-2})^2}{(a^{-1}b)^3}$$

$$\frac{a^6b^{-4}}{a^{-3}b^3} = a^{6-(-3)} \cdot b^{-4-3} = a^9b^{-7} = \frac{a^9}{b^7}$$

Степен производа: степенујемо сваки чинилац. Затим одвојено по основама a и b.

3

$$(2x^{-1})^{-3}$$

$$2^{-3} \cdot (x^{-1})^{-3} = \frac{1}{8} \cdot x^3 = \frac{x^3}{8}$$

Степен производа и степен степена: (−1)·(−3) = 3.

Задаци: степен са целобројним изложиоцем

1 Израчунај:

а) 2^{-4} б) $(-2)^{-3}$ в) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ г) $\left(-\frac{3}{4}\right)^{0}$ д) -3^{-2}

2 Упрости (a, b ≠ 0):

а) $a^{7} \cdot a^{-9}$ б) $(a^{-2})^{3} \cdot a^{4}$ в) $b^{-3} : b^{-5}$ г) $(2a^{-1})^{-2}$

3 Израчунај:

а) $(2^{-1} + 3^{-1})^{-1}$ б) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - 3^{0} + 2^{-3}$

Решења: степен са целобројним изложиоцем (1, 2)

1 Реципрочна вредност, па степен:

$2^{-4} = \frac{1}{16}$ $(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}$ $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 3^2 = 9$

$\left(-\frac{3}{4}\right)^{0} = 1$ $-3^{-2} = -\frac{1}{3^2} = -\frac{1}{9}$

Нулти изложилац даје 1. Код д) минус није у основи, па остаје испред разломка.

2 Особине производа, количника и степена степена:

$a^7 \cdot a^{-9} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$ $(a^{-2})^3 \cdot a^4 = a^{-6} \cdot a^4 = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$

$b^{-3} : b^{-5} = b^{-3-(-5)} = b^2$ $(2a^{-1})^{-2} = 2^{-2} \cdot a^2 = \frac{a^2}{4}$

Решења: степен са целобројним изложиоцем (3)

3 Задатак 3:

а) $(2^{-1}+3^{-1})^{-1} = \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{5}{6}\right)^{-1} = \frac{6}{5}$

Не може се пречица $(2+3)^{-1}$: степенује се сваки сабирак посебно.

б) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - 3^0 + 2^{-3} = 4 - 1 + \frac{1}{8} = 3 + \frac{1}{8} = \frac{25}{8}$

$(1/2)^{-2} = 2^2 = 4$; $3^0 = 1$; $2^{-3} = 1/8$.

Задаци: израчунавање и упрошћавање

1 Израчунај:

а) $10^{-2} \cdot 10^{5} : 10^{2}$ б) $(2^{3} \cdot 4^{-1})^{-2}$ в) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

2 Упрости (a, b, x ≠ 0):

а) $(a^{-3}b^{2})^{-2}$ б) $(x^{-2} \cdot x^{5}) : x^{-1}$ в) $(a^{2}b^{-1})^{3} : (a\,b^{-2})^{2}$

3 Запиши у облику $a \cdot 10^{n}$ и израчунај:

а) 4 500 000, 0,00072, $38 \cdot 10^{5}$

б) $(2 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^{5})$

Решења: задаци 2

1 Израчунавање:

а) $10^{-2+5-2} = 10^1 = 10$ б) $(2^3 \cdot 2^{-2})^{-2} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$

в) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = 2^3 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 8 + \frac{9}{4} = \frac{41}{4}$

2 Упрошћавање:

а) $a^6 b^{-4} = \frac{a^6}{b^4}$ б) $x^3 : x^{-1} = x^4$

в) $\frac{a^6 b^{-3}}{a^2 b^{-4}} = a^4 b$

3 Научни запис:

а) $4{,}5 \cdot 10^6$, $7{,}2 \cdot 10^{-4}$, $3{,}8 \cdot 10^6$ б) $8 \cdot 10^2 = 800$

$38 \cdot 10^5$ није у научном запису, јер 38 није мање од 10: $38 \cdot 10^5 = 3{,}8 \cdot 10^6$.

Задаци: сложенији изрази

4 Запиши као степен са основом 2:

а) $\frac{1}{16}$ б) 0,25 в) $8 \cdot 2^{-5}$ г) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$

5 Израчунај:

а) $\frac{2^{-1}+4^{-1}}{2^{-1}-4^{-1}}$ б) $(3^{-1}-2^{-1})^{-2}$

6 Упрости ($a, b \neq 0$):

а) $\left(\frac{a^{-2}b}{ab^{-3}}\right)^{-1}$ б) $\frac{a^{-1}+b^{-1}}{a^{-1}b^{-1}}$

Решења: задаци 3

4 Основа 2:

а) $\frac{1}{16} = 2^{-4}$ б) $0{,}25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}$ в) $2^3 \cdot 2^{-5} = 2^{-2}$ г) $4^3 = 2^6$

5 Рачунамо посебно бројилац и именилац:

а) $\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = 3$ б) $\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)^{-2} = \left(-\frac{1}{6}\right)^{-2} = 36$

6 Упрошћавање:

а) $(a^{-3}b^4)^{-1} = a^3b^{-4} = \frac{a^3}{b^4}$

б) $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\cdot ab = b + a = a + b$

Задаци: тачно или нетачно, једначине, примена

7 Тачно или нетачно? Нетачне исправи:

а) $(-2)^{-2} = -\frac{1}{4}$ б) $2^{-3} \cdot 2^{3} = 1$ в) $(a+b)^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$

г) $(a^{2})^{3} = a^{5}$ д) $5^{0} = 0$

8 Одреди цео број x:

а) $2^{x} = \frac{1}{8}$ б) $3^{x} = \frac{1}{81}$ в) $\left(\frac{1}{5}\right)^{x} = 25$ г) $10^{x} = 0{,}001$

9 Маса Земље је $6 \cdot 10^{24}$ kg, а Месеца $7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg. Колико пута је Земља тежа?

Приближан резултат заокружи на цео број.

Решења: задаци 4

7 Исправке:

а) нетачно : $(-2)^{-2} = \frac{1}{4}$ б) тачно в) нетачно : $(a+b)^{-1} = \frac{1}{a+b}$

г) нетачно : $(a^2)^3 = a^6$ д) нетачно : $5^0 = 1$

8 Сваки број запишемо као степен исте основе:

а) $x = -3$ б) $x = -4$ в) $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 5^{-x} = 5^2 \Rightarrow x = -2$ г) $x = -3$

9 Количник маса:

$$\frac{6 \cdot 10^{24}}{7{,}3 \cdot 10^{22}} = \frac{6}{7{,}3} \cdot 10^2 \approx 0{,}822 \cdot 100 \approx 82$$

Земља је приближно 82 пута тежа од Месеца.

ЦЕЛИНА 2

Приближна вредност броја



$\pi \approx 3{,}14$

Заокруживање · Апсолутна грешка · Релативна грешка · Граница грешке

Зашто нам требају приближне вредности?

Тачна вредност није увек могућа или потребна

$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots \approx 0{,}33$ — *бесконачан периодичан запис*

$\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots \approx 1{,}41$ — *ирационалан број*

$\pi = 3{,}14159\ldots \approx 3{,}14$ — *ирационалан број*

дужина стола $\approx 1{,}25$ m — *мерна справа има ограничену тачност*

Важна питања

x је тачан број, **x′** његова приближна вредност.

Колико се **x′** разликује од **x**?

Колико је приближна вредност добра у односу на величину броја?

Одговор дају **апсолутна** и **релативна** грешка.

Правила заокруживања на n децимала

1 Ако је (n+1)-ва цифра мања од 5, првих n децимала остаје непромењено.

$0{,}342 \approx 0{,}34$

2 Ако је (n+1)-ва цифра већа од 5, n-та децимала се увећава за 1 (ако је 9, постаје 0, а претходна се повећава).

$0{,}37 \approx 0{,}4, \quad 7{,}99 \approx 8{,}0$

3 Ако је (n+1)-ва цифра 5 и бар једна цифра иза ње није нула, n-та цифра се увећава за 1.

$144{,}6500000001 \approx 144{,}7$

4 Ако је (n+1)-ва цифра 5 а све цифре иза ње су нуле: n-та цифра се не мења ако је парна, а увећава за 1 ако је непарна.

$12{,}65 \approx 12{,}6, \quad 0{,}75 \approx 0{,}8$

Апсолутна грешка

Нека је **x** тачан број, а **x′** његова приближна вредност. **Апсолутна грешка** приближног броја x′ је број:

$$\Delta(x') = |x - x'|$$

Што је грешка мања, то је приближна вредност боља.

На бројевној правој (схематски)



Примери

$\pi \approx 3{,}14: \quad \Delta = |\pi - 3{,}14| \approx 0{,}0016$

$\frac{1}{3} \approx 0{,}33: \quad \Delta = \left|\frac{1}{3} - 0{,}33\right| = \frac{1}{300}$

Релативна грешка

Релативна грешка приближног броја x′ је број ($x \neq 0$):

$$\delta(x') = \frac{\Delta(x')}{|x|}$$

Најчешће је записујемо у процентима: $\delta \cdot 100\ \%$

Зашто нам треба релативна грешка? Исто Δ = 1 cm:

Оловка дужине 10 cm

$$\delta = \frac{1}{10} = 0{,}1 = 10\,\%$$

Соба дужине 500 cm

$$\delta = \frac{1}{500} = 0{,}002 = 0{,}2\,\%$$

Граница апсолутне и релативне грешке

Ако је $|x - x'| \leq \varepsilon$:

број ε је **граница апсолутне грешке**

$\frac{\varepsilon}{|x|}$ је **граница релативне грешке**

Како x обично не знамо, у имениоцу користимо приближну вредност x′ (која је близу x).

Заокруживање на n децимала

$$\varepsilon = 0{,}5 \cdot 10^{-n}$$

на цео број	$\varepsilon = 0{,}5$
на 1 децимали	$\varepsilon = 0{,}05$
на 2 децимале	$\varepsilon = 0{,}005$
на 3 децимале	$\varepsilon = 0{,}0005$

Пример: $\pi \approx 3{,}14 \Rightarrow \varepsilon = 0{,}005$

Решени примери: апсолутна и релативна грешка

1 **$x = \sqrt{2},\ x' = 1{,}41$**

$$\Delta = |\sqrt{2} - 1{,}41| = 1{,}41421\ldots - 1{,}41 \approx 0{,}0042$$

$$\delta = \frac{\Delta}{\sqrt{2}} \approx \frac{0{,}0042}{1{,}4142} \approx 0{,}0030 = 0{,}30\,\%$$

2 **$x = 5/6,\ x' = 0{,}83$**

$$\Delta = \left|\frac{5}{6} - 0{,}83\right| = \frac{1}{300} \approx 0{,}0033$$

$$\delta = \frac{1/300}{5/6} = \frac{6}{1500} = \frac{1}{250} = 0{,}4\,\%$$

3 **Дужина стола је тачно 1,2486 m, а измерено је $x' = 1{,}25$ m.**

$$\Delta = |1{,}2486 - 1{,}25| = 0{,}0014\ \text{m} \qquad \delta = \frac{0{,}0014}{1{,}2486} \approx 0{,}0011 \approx 0{,}11\,\%$$

Решени примери: граница грешке

4 Приближна вредност броја је $x' = 2,7$ (заокружено на једну децимали). Одреди границе грешака.

$$\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-1} = 0,05 \qquad \frac{\varepsilon}{x'} = \frac{0,05}{2,7} \approx 0,0185 \approx 1,9\,\%$$

Значи, тачан број x је између 2,65 и 2,75.

5 Дужина стола је 1,25 m, а дужина собе 5,00 m, обе са границом грешке $\varepsilon = 0,005$ m. Која је мерење тачније?

$$\frac{0,005}{1,25} = 0,004 = 0,4\,\% \qquad \frac{0,005}{5} = 0,001 = 0,1\,\%$$

Мерење собе је тачније: иста граница апсолутне грешке, али мања релативна.

Задаци: приближне вредности

1 Заокружи на две децимале:

а) 3,14159 б) 0,2650 в) 5,995 г) 12,3451

2 Заокружи 7/9 на две децимале и одреди апсолутну грешку.

$\frac{7}{9} = 0{,}7777\ldots$

3 Тачна вредност је $x = 4{,}83$, а приближна $x' = 4{,}8$. Одреди Δ и δ.

Релативну грешку изрази у процентима.

Решења: приближне вредности (задаци 5)

1 Правила заокруживања:

а) $3{,}14\,|\,159 \approx 3{,}14$ б) $0{,}26\,|\,50 \approx 0{,}26$ в) $5{,}99\,|\,5 \approx 6{,}00$ г) $12{,}34\,|\,51 \approx 12{,}35$

б) иза 5 су само нуле, 6 је парна, па остаје 0,26. в) иза 5 нема цифара, 9 је непарна, па се повећава (6,00). г) иза 5 има цифра 1 (≠ 0), па се повећава.

2 Заокруживање и Δ:

$\frac{7}{9} \approx 0{,}78$ $\Delta = \left|\frac{7}{9} - 0{,}78\right| = \frac{1}{450} \approx 0{,}0022$

3 Грешке:

$\Delta = |4{,}83 - 4{,}8| = 0{,}03$ $\delta = \frac{0{,}03}{4{,}83} \approx 0{,}0062 \approx 0{,}62\,\%$

Задаци за вежбу: приближне вредности (1)

1 Заокружи на једну децимали:

а) 0,449 б) 7,25 в) 7,35 г) 19,95 д) 3,0500001

2 Која је боља приближна вредност броја π: 3,14 или 22/7? Одговор образложи апсолутним грешкама.

Користи π = 3,14159265…

3 Одреди апсолутну и релативну грешку приближне вредности √3 ≈ 1,7.

√3 = 1,7320508…

Решења: задаци 6

1 Заокруживање на једну децимали:

а) $0{,}4\,|\,49 \approx 0{,}4$ б) $7{,}2\,|\,5 \approx 7{,}2$ в) $7{,}3\,|\,5 \approx 7{,}4$ г) $19{,}9\,|\,5 \approx 20{,}0$ д) $3{,}0\,|\,500001 \approx 3{,}1$

б) 2 је парна, остаје. в) 3 је непарна, повећава се. г) 9 је непарна, па 19,9 + 0,1 = 20,0. д) иза 5 има цифра 1, па се повећава.

2 Поређење грешака:

$|\pi - 3{,}14| \approx 0{,}00159$ $\left|\pi - \frac{22}{7}\right| \approx 0{,}00126$

Мања грешка код 22/7, па је то боља приближна вредност.

3 $\sqrt{3} \approx 1{,}7$:

$\Delta = |\sqrt{3} - 1{,}7| \approx 0{,}032$ $\delta = \frac{0{,}032}{\sqrt{3}} \approx 0{,}0185 \approx 1{,}9\,\%$

Задаци за вежбу: приближне вредности (2)

4 Дужина дворишта измерена је 24,6 m (на једну децимали). Одреди границу апсолутне и релативне грешке.

5 Масе 12,5 kg и 0,45 kg измерене су са истом границом апсолутне грешке 0,05 kg. Која је мерење тачније?

6 Заокружи 2,3456 на цео број, једну, две и три децимале. За сваку приближну вредност одреди Δ. Шта примећујеш?

Решења: задаци 7

4 Граница грешке:

$\varepsilon = 0{,}05\ \text{m} \qquad \frac{\varepsilon}{x'} = \frac{0{,}05}{24{,}6} \approx 0{,}0020 = 0{,}2\,\%$

5 Релативне границе:

$\frac{0{,}05}{12{,}5} = 0{,}004 = 0{,}4\,\% \qquad \frac{0{,}05}{0{,}45} \approx 0{,}111 = 11{,}1\,\%$

Прво мерење (12,5 kg) је тачније, јер је релативна грешка мања.

6 Заокруживање 2,3456:

$2\ (\Delta = 0{,}3456) \qquad 2{,}3\ (\Delta = 0{,}0456) \qquad 2{,}35\ (\Delta = 0{,}0044) \qquad 2{,}346\ (\Delta = 0{,}0004)$

Што више децимала задржимо, то је апсолутна грешка мања.

Питања?

Хвала на пажњи